

Programación Lógica en Clingo: Programas Simples

Jorge Baier

Departamento de Ciencia de la Computación
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago, Chile



¿Qué recuerdas de la clase anterior?

Supuestos de base:

- El mundo está compuesto por objetos, que en el lenguaje son representados como constantes (por ej. *pizarra*, *plumón*, *silla*)
- Existen relaciones entre estos objetos, que en el lenguaje son representados por *predicados*. (por ej., *sobre*, *amigoDe*, *madreDe*).
- Utilizamos fórmulas para representar conocimiento. Un ejemplo de una fórmula es:

sobre(computador, mesa)

¿cuáles son los predicados y las constantes mencionadas en la fórmula?

Answer Set Programming (ASP)

- Tipo de programación en lógica muy utilizado para resolver problemas de razonamiento combinatoriales difíciles.
- Los programas de ASP se construyen a partir de reglas lógicas
- Lo que se deduce de un programa se conoce como **conjunto respuesta** (*answer set*) o **modelo**

Introducción con un ejemplo

Escribe, en clingo, un programa para representar conocimiento sobre un árbol genealógico. El programa debe:

- 1 Expresar que maría y alberto son la madre y el padre, respectivamente, de juan y pedro.
- 2 Expresar que luis y benito tienen como padre a juan.
- 3 Definir los predicados abuelx (para la relación abuelo o abuela).
- 4 Definir el predicado nietx (de aridad 2), para la relación nieto/nieta.
- 5 El predicado hermanos, en términos de los anteriores.

Definición (Átomo)

Un átomo es de la forma $p(c_1, c_2, \dots, c_m)$ donde p es un predicado n -ario y $c_1, c_2, \dots, c_n$ son constantes

Definición (Regla)

Una regla (instanciada) clingo es de la forma:

$$a_1; a_2; \dots; a_m \text{ :- } b_1, b_2, \dots, b_n$$

donde $a_1, \dots, a_m$ y $b_1, \dots, b_n$ son átomos.

En esta clase **solo vemos** el caso $m = 1$. Ejemplos:

$$r \text{ :- } t, u, v.$$

$$p(a) \text{ :- } q(a), r(a).$$

$$p(b). \quad \% \text{ cuando } n = 1 \text{ se omite :-}$$

Un programa básico

Definición

Un *programa* es un conjunto de reglas básicas.

Programas con variables

- Los programas pueden contener variables, que se representan con letra mayúscula. Intuitivamente, una variable representa a cualquier objeto.
- El solver clingo, elimina siempre las variables de un programa antes de procesarlo. Por ejemplo, el programa:

```
p(a).  
p(b).  
t(c).  
r(X) :- p(X).
```

Se transforma en:

```
p(a).  
p(b).  
t(c).  
r(a) :- p(a).  
r(b) :- p(b).  
r(c) :- p(c).
```


Definición

Un conjunto A que cumple una propiedad P es un conjunto **minimal** que cumple P ssi no existe un subconjunto propio de A que cumpla P .

Notación de regla usando conjuntos

La regla

$$a_1; a_2; \dots; a_m \text{ :- } b_1, b_2, \dots, b_n$$

se anota alternativamente así:

$$\{a_1, a_2, \dots, a_m\} \text{ :- } \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

Definición

M es un modelo de un programa Π si M es un conjunto minimal que satisface que para cada regla $Head :- Tail \in \Pi$ tal que $Tail \subseteq M$, se cumple que $Head \cap M \neq \emptyset$.

¿Dudas de la clase de hoy?

